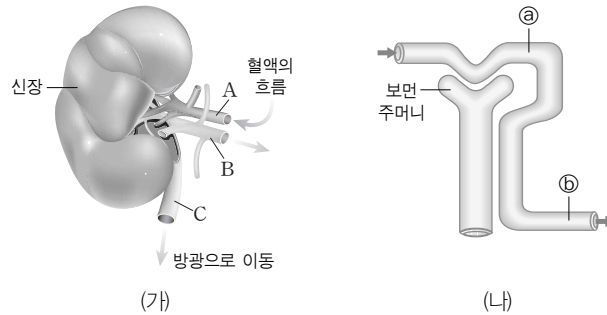


혈액에 들어 있는 혈구와 단백질은 크기가 커서 여과되지 않으며, 물과 재흡수율이 같은 물질은 신동맥과 신정맥에서의 농도가 같다.

1 그림 (가)는 신장과 그 주변의 구조를, (나)는 네프론의 구조를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

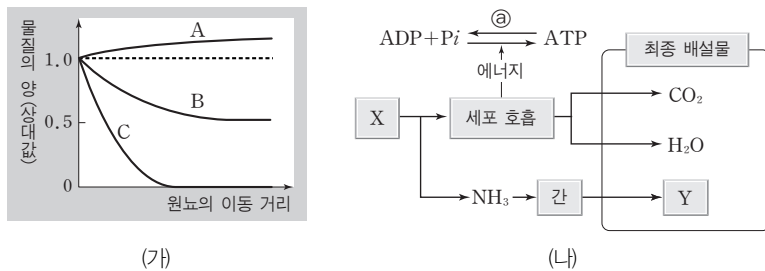
보기

- ㄱ. 혈구와 단백질은 A, B, ㉠, ㉡에서 모두 발견된다.
- ㄴ. A와 B에서 농도가 같은 물질은 단위 시간당 ㉠보다 ㉡를 지나는 양이 더 많다.
- ㄷ. ADH의 분비가 증가하면 요소는 C를 흐르는 동안 농도가 증가한다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

포도당과 아미노산은 여과된 후 ATP를 소비해 모두 재흡수되는 반면, 요소는 여과된 후 일부만 재흡수된다. 분비되는 물질은 원뇨보다 오줌에서 농축된다.

2 그림 (가)는 세 물질 A~C의 여과량을 1이라고 했을 때 원뇨가 세뇨관을 따라 이동하는 동안 거리에 따른 물질의 양을, (나)는 X가 세포 호흡을 통해 분해되어 최종 배설물이 생성되는 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, (나)에서 X와 Y는 각각 (가)의 A~C 중 어느 하나에 해당되는 물질이다.)

보기

- ㄱ. X는 Y보다 $\frac{\text{재흡수량}}{\text{여과량}}$ 의 값이 더 크다.
- ㄴ. A와 B는 $\frac{\text{혈장에서의 농도}}{\text{오줌에서의 농도}}$ 의 값이 1보다 크다.
- ㄷ. C와 같은 물질의 양 변화가 일어나기 위해서는 ㉠ 과정이 일어나야 한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

